

Códigos de Corrección de Errores

Unidad 3 — Códigos de bloque lineales

Guerra Jorge, Pesce Agustín, Villar Federico

Fundación Fulgor

23 de julio de 2026

Contenidos

- 1 Motivación
- 2 Matriz generadora
- 3 Matriz de paridad
- 4 El síndrome
- 5 Peso y distancia mínima
- 6 Detección y corrección
- 7 Decodificación
- 8 Performance sobre el BSC
- 9 Casos particulares
- 10 Cierre

La unidad anterior estableció tres hechos sobre el espacio V_n de las n -tuplas binarias:

- V_n es un **espacio vectorial** sobre $GF(2)$, y contiene 2^n vectores.
- Un **subespacio** de dimensión k contiene exactamente 2^k vectores.
- Todo subespacio admite un **espacio dual**, de dimensión $n - k$.

Alcance de esos tres hechos

Contienen ya la definición completa de un código de bloque lineal, su codificador y su detector de errores.

De las 2^n palabras de longitud n que pueden circular por el canal, sólo 2^k se declaran **válidas**.

- Esas 2^k palabras alcanzan para transportar los 2^k mensajes de k bits.
- Las $2^n - 2^k$ restantes quedan como palabras **prohibidas**.

Consecuencia

Si el receptor observa una palabra prohibida, sabe con certeza que hubo errores.

Si el conjunto de palabras válidas está bien elegido, puede además deducir cuál era la palabra transmitida más probable.

Toda la teoría de los códigos de bloque consiste en elegir bien ese subconjunto.

Por qué se exige que el subconjunto sea un subespacio

La restricción que da nombre a la familia tiene una motivación puramente práctica.

Subconjunto arbitrario

Codificar exigiría una tabla de 2^k entradas de n bits; decodificar, una búsqueda sobre esa tabla.

Subespacio

El código queda determinado por k vectores base. La codificación se reduce a un producto matriz-vector, y la verificación a otro producto.

La linealidad no es una hipótesis matemática cómoda: es lo que vuelve al problema **implementable**.

Estructura de la unidad

1. **Matriz generadora** G y forma sistemática.
2. **Matriz de paridad** H y código dual.
3. **Síndrome**: el objeto central de la decodificación algebraica.
4. **Peso y distancia mínima**: capacidades de detección y corrección.
5. **Decodificación**: standard array y decodificación por síndrome.
6. **Performance** sobre el canal binario simétrico.
7. **Casos particulares**: paridad simple, repetición, auto-duales.

Ejemplo transversal

El código de Hamming $(7, 4)$ se emplea a lo largo de toda la unidad como banco de pruebas de los conceptos generales.

Código de bloque lineal (n, k)

Un subespacio de dimensión k del espacio V_n de las n -tuplas binarias. Sus 2^k elementos son las **palabras de código**.

- n : **longitud de bloque**. k : **símbolos de información**.
- $n - k$: **símbolos de redundancia** o de paridad.
- $R = k/n$: **tasa de código**, la fracción del ancho de banda que transporta información útil.

Propiedades inmediatas

La **palabra nula** pertenece siempre al código.

La **suma de dos palabras de código** es otra palabra de código.

Matriz generadora

El código admite una base de k vectores linealmente independientes. Disponiéndolos como filas se obtiene la **matriz generadora**:

$$G = \begin{bmatrix} \mathbf{g}_0 \\ \mathbf{g}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{g}_{k-1} \end{bmatrix}$$

Toda palabra de código es una combinación lineal de sus filas:

$$\mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot G = u_0 \mathbf{g}_0 + u_1 \mathbf{g}_1 + \cdots + u_{k-1} \mathbf{g}_{k-1} \quad (1)$$

Costo del codificador

No se almacenan las 2^k palabras de código, sino las $k \cdot n$ entradas de G .

$$G = \begin{bmatrix} I_k & P \end{bmatrix} \quad (2)$$

Desarrollando (1) con esta G :

$$\mathbf{v} = (\underbrace{u_0, \dots, u_{k-1}}_{\text{mensaje}}, \underbrace{p_0, \dots, p_{n-k-1}}_{\text{paridad}})$$

- El mensaje aparece **intacto** en las primeras k posiciones.
- Cada símbolo de paridad es la suma módulo 2 de un subconjunto de los bits de mensaje: se implementa con un **árbol de compuertas XOR**.

Ventaja operativa

En recepción, si no hubo errores, los bits de información se leen directamente, sin invertir ninguna transformación.

Buena parte de la bibliografía, incluido Lin & Costello, adopta el orden inverso $G = [P \mid I_k]$. Ambas convenciones producen códigos equivalentes.

Ejemplo: el código (7, 4)

$$G = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ecuaciones de paridad, leyendo las columnas de P :

$$p_0 = u_0 + u_2 + u_3$$

$$p_1 = u_0 + u_1 + u_2$$

$$p_2 = u_1 + u_2 + u_3$$

Con $n = 7$ y $k = 4$, la tasa es $R = 4/7 \approx 0,571$: algo más de la mitad del flujo transmitido es información.

Identidad del ejemplo

No es un código cualquiera de siete bits: es el **código de Hamming** (7, 4), el primer código corrector publicado. Se estudiará como miembro de una familia en la unidad siguiente.

Las 16 palabras del código (7, 4)

u	v	w
0000	0000 000	0
1000	1000 110	3
0100	0100 011	3
0010	0010 111	4
0001	0001 101	3
1100	1100 101	4
1010	1010 001	3
1001	1001 011	4

u	v	w
0110	0110 100	3
0101	0101 110	4
0011	0011 010	3
1110	1110 010	4
1101	1101 000	3
1011	1011 100	4
0111	0111 001	4
1111	1111 111	7

Los cuatro primeros bits son el mensaje; los tres últimos, la paridad.
La columna w indica el peso de Hamming.

Dos descripciones del mismo código

Descripción *desde adentro*

La matriz G dice cómo **construir** las palabras de código.

Descripción *desde afuera*

Las condiciones que una palabra debe **satisfacer** para pertenecer al código.

La segunda es la que se usa en recepción, y la que da origen al síndrome.

Matriz de paridad

Cualquier matriz H de $(n - k) \times n$ cuyas filas formen una base del espacio dual C_d . Satisface

$$G \cdot H^T = \mathbf{0}.$$

Resultado central

Un vector $\mathbf{v}$ de V_n es palabra de código **si y sólo si**

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{H}^T = \mathbf{0} \quad (3)$$

Directa: si $\mathbf{v} = \mathbf{u}G$, entonces $\mathbf{v}H^T = \mathbf{u}GH^T = \mathbf{0}$.

Recíproca: el espacio nulo de H tiene dimensión $n - (n - k) = k$ y contiene a C , que también tiene dimensión k . Ambos subespacios coinciden.

Lectura

Cada una de las $n - k$ filas de H expresa una **ecuación de control de paridad** que toda palabra de código debe satisfacer.

El código queda descrito, indistintamente, como el espacio fila de G o como el espacio nulo de H .

Obtención de H a partir de G

Con G en forma sistemática, H se escribe de inmediato:

$$G = \begin{bmatrix} I_k & P \end{bmatrix} \implies H = \begin{bmatrix} P^T & I_{n-k} \end{bmatrix} \quad (4)$$

Verificación: $GH^T = I_k P + P I_{n-k} = P + P = \mathbf{0}$, donde la última igualdad usa que en característica 2 todo elemento es su propio inverso aditivo.

Para el código $(7, 4)$, transponiendo el bloque P :

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Las columnas de H

Conviene mirar las **columnas** de esa matriz:

	h_0	h_1	h_2	h_3	h_4	h_5	h_6
	1	0	1	1	1	0	0
	1	1	1	0	0	1	0
	0	1	1	1	0	0	1

Observación

Las siete columnas son exactamente los **siete vectores no nulos de V_3** , cada uno una sola vez.

Alcance

A esta altura parece una casualidad de la construcción. Es, en realidad, la definición misma de los códigos de Hamming y la razón de su capacidad de corrección.

Definición

El espacio dual C_d es a su vez un código de bloque lineal, de parámetros $(n, n - k)$: el **código dual** de C . Su matriz generadora es H y su matriz de paridad es G . Los roles se intercambian.

Esta simetría no es una curiosidad formal:

- El código de **repetición** y el de **paridad simple** son duales entre sí (se verá al cierre de esta unidad).
- En los códigos **LDPC**, la matriz H pasa a ser el objeto de diseño primario, y G queda relegada a un papel secundario.

Modelo de canal

Se transmite $\mathbf{v}$ y el canal introduce errores. La palabra recibida se modela sumando un **patrón de error**:

$$\mathbf{r} = \mathbf{v} + \mathbf{e} \quad (5)$$

El vector $\mathbf{e}$ tiene un 1 en cada posición donde el canal invirtió el bit.

Observación

Este modelo aditivo sobre $GF(2)$ describe exactamente el **canal binario simétrico**, y la tarea del decodificador es, en el fondo, estimar $\mathbf{e}$.

Definición de síndrome

$$\mathbf{s} = \mathbf{r} \cdot \mathbf{H}^T = (s_0, s_1, \dots, s_{n-k-1})$$

Sustituyendo (5) en la definición y utilizando (3):

$$\mathbf{s} = (\mathbf{v} + \mathbf{e})\mathbf{H}^T = \mathbf{v}\mathbf{H}^T + \mathbf{e}\mathbf{H}^T = \mathbf{e} \cdot \mathbf{H}^T \quad (6)$$

Resultado

El síndrome **no depende de la palabra transmitida**, sino únicamente del patrón de error.

Esto es lo que vuelve viable toda la decodificación algebraica: el receptor no sabe qué se transmitió —eso es lo que quiere averiguar—, pero puede calcular una cantidad que depende sólo de lo que el canal hizo.

Criterio de detección

$\mathbf{s} = \mathbf{0}$: la palabra recibida es palabra de código y se la acepta.

$\mathbf{s} \neq \mathbf{0}$: hubo errores con certeza.

- Un síndrome **no nulo** es prueba concluyente de error.
- Un síndrome **nulo** no es prueba de ausencia de error.

Errores no detectados

Si el patrón de error coincide con una **palabra de código no nula**, entonces $eH^T = 0$ y el error pasa completamente inadvertido.

Hay exactamente $2^k - 1$ patrones de error que producen esta situación.

Su probabilidad se calcula más adelante, al analizar la performance del código.

El síndrome como suma de columnas

Desarrollando (6) componente a componente, y llamando $\mathbf{h}_i$ a la i -ésima columna de H :

$$\mathbf{s}^T = \sum_{i=0}^{n-1} e_i \mathbf{h}_i = \sum_{i \in \mathcal{E}} \mathbf{h}_i \quad (7)$$

donde $\mathcal{E}$ es el conjunto de posiciones erróneas.

Lectura, más útil que la fórmula matricial

El síndrome es la **suma de las columnas de** H correspondientes a las posiciones en error.

Caso de un único error

Si el error está en la posición i , el síndrome es directamente la columna $\mathbf{h}_i$.

Si todas las columnas de H son **distintas y no nulas**, todo error simple queda localizado sin ambigüedad.

Ejemplo numérico sobre el (7, 4)

- Mensaje: $\mathbf{u} = 1001$. Palabra transmitida: $\mathbf{v} = 1001\ 011$.
- El canal invierte el bit de la posición 2: $\mathbf{r} = 1011\ 011$.

$$\mathbf{s} = \mathbf{r}H^T = (1, 1, 1) = \mathbf{h}_2$$

Decodificación

El síndrome coincide con la columna $\mathbf{h}_2$. El decodificador concluye que el error está en la posición 2, suma $\mathbf{e} = 0010\ 000$ y recupera $\mathbf{v} = 1001\ 011$.

Observación

En ningún momento se comparó $\mathbf{r}$ con las 16 palabras de código.

Para este código las columnas de H recorren los siete vectores no nulos de V_3 : el síndrome es la representación binaria de la posición errónea, y el decodificador se reduce a un decodificador de 3 a 7 líneas.

La ambigüedad esencial

Existe un límite que ningún algoritmo puede sortear, y conviene enunciarlo antes de estudiar la decodificación.

- Síndromes posibles: 2^{n-k} . Patrones de error posibles: 2^n .
- A cada síndrome le corresponden entonces

$$\frac{2^n}{2^{n-k}} = 2^k \text{ patrones de error distintos.} \quad (8)$$

Lectura algebraica

El sistema $eH^T = s$ tiene n incógnitas y sólo $n - k$ ecuaciones: está **indeterminado**, y sus 2^k soluciones son igualmente compatibles con lo observado.

Consecuencia

El decodificador debe **elegir** una de esas 2^k soluciones. La elección no puede fundarse en el álgebra, sino en la **estadística del canal**.

Peso y distancia de Hamming

Definiciones

Peso $w(\mathbf{v})$: cantidad de componentes no nulas del vector.

Distancia $d(\mathbf{u}, \mathbf{v})$: cantidad de posiciones en las que ambos difieren.

Ambos conceptos están ligados por una identidad elemental:

$$d(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = w(\mathbf{u} + \mathbf{v}) \quad (9)$$

La suma módulo 2 produce un 1 exactamente donde los vectores difieren.

La distancia de Hamming es una métrica

Es no negativa, simétrica, se anula sólo si los vectores coinciden, y satisface la desigualdad triangular.

Imagen geométrica: las palabras de V_n son los **vértices de un hipercubo** de n dimensiones, y las palabras de código un subconjunto de vértices que conviene mantener lo más separados posible.

Definición

$$d_{\min} = \min \{ d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) : \mathbf{v}, \mathbf{w} \in C, \mathbf{v} \neq \mathbf{w} \}$$

Es el parámetro que determina, por sí solo, las capacidades de detección y corrección. De ahí que un código se caracterice por la terna $(n, k, d_{\min})$.

Calcularla desde la definición exige $\binom{2^k}{2}$ comparaciones. La linealidad reduce el problema:

$$d_{\min} = w_{\min} \tag{10}$$

Demostración

Por (9), $d(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = w(\mathbf{v} + \mathbf{w})$, y $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ es a su vez palabra de código, no nula.

Recíprocamente, el peso de toda palabra no nula es su distancia a la palabra nula, que también pertenece al código.

Distancia mínima y columnas de H

De (3) y (7): una palabra de peso w pertenece al código si y sólo si las w columnas de H correspondientes a sus posiciones no nulas **suman cero**, esto es, si son linealmente dependientes.

Resultado más útil de la sección

La distancia mínima es igual a la **menor cantidad de columnas de H linealmente dependientes**.

Criterios de verificación inmediata

$d_{\min} \geq 2$ si y sólo si ninguna columna de H es nula.

$d_{\min} \geq 3$ si y sólo si, además, todas las columnas son distintas entre sí.

Aplicación al $(7, 4)$

Sus siete columnas son los siete vectores no nulos de V_3 : $d_{\min} \geq 3$. Como existen palabras de peso 3, resulta $d_{\min} = 3$. Es la terna $(7, 4, 3)$.

El criterio anterior no sólo sirve para analizar un código dado, sino para **construirlo**.

Construcción de un código con $d_{\min} \geq 3$

Se eligen n columnas **distintas y no nulas** de V_{n-k} .

Como hay $2^{n-k} - 1$ disponibles, resulta la cota

$$n \leq 2^{n-k} - 1.$$

Anticipo de la unidad siguiente

Los códigos que alcanzan esa cota con igualdad son los **códigos de Hamming**: los más eficientes de su clase.

Distribución de pesos

Para el análisis de performance no alcanza con $d_{\min}$: hace falta saber **cuántas** palabras hay de cada peso.

Definición

A_i : cantidad de palabras de código de peso i . Siempre $A_0 = 1$ y $\sum_i A_i = 2^k$.
Se condensa en el **polinomio enumerador de pesos** $A(z) = \sum_i A_i z^i$.

i	0	1	2	3	4	5	6	7
A_i	1	0	0	7	7	0	0	1

Enumerador del código (7, 4)

$$A(z) = 1 + 7z^3 + 7z^4 + z^7$$

El menor peso no nulo es 3, de donde $d_{\min} = 3$.

Capacidad de detección

Un error pasa inadvertido únicamente si e es una palabra de código no nula, y el peso mínimo de éstas es $d_{\min}$.

Resultado

Un código de distancia mínima $d_{\min}$ detecta **todos** los patrones de hasta $d_{\min} - 1$ errores.

La garantía es de peor caso

El código detecta además la inmensa mayoría de los patrones de peso mayor. De los $2^n - 1$ patrones no nulos, sólo $2^k - 1$ resultan indetectables: una fracción $2^{-(n-k)}$ del total.

Órdenes de magnitud

Código (7, 4): 15 patrones indetectables sobre 127.

Código con 16 bits de paridad: una parte en 65 536.

Capacidad de corrección

Corregir es más exigente que detectar: hay que identificar cuál palabra se transmitió.

Condición geométrica

Se traza alrededor de cada palabra de código una **esfera** de radio t : el conjunto de vectores a distancia de Hamming $\leq t$ de ella.

Si las esferas **no se solapan**, toda palabra recibida con a lo sumo t errores cae dentro de la esfera de la palabra transmitida y de ninguna otra.

La condición de no solapamiento es $2t < d_{\min}$, de donde

$$t = \left\lfloor \frac{d_{\min} - 1}{2} \right\rfloor \quad (11)$$

Aplicación al (7, 4)

Con $d_{\min} = 3$ resulta $t = 1$: corrige todo error simple.

Interpretación geométrica

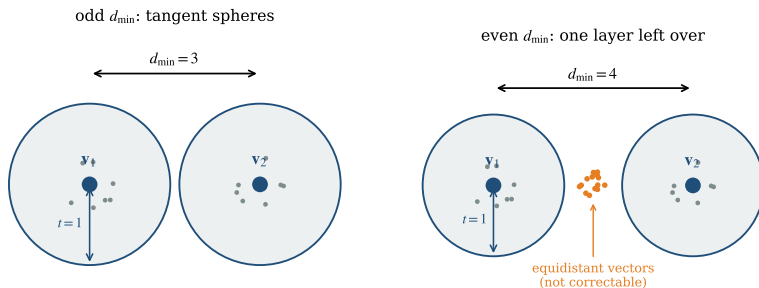


Figura 1: Esferas de radio t alrededor de cada palabra de código. Si no se solapan, todo patrón de hasta t errores es corregible.

Cuando $d_{\min}$ es **par** sobra una capa de vectores equidistantes, que puede aprovecharse para detección adicional pero no para corrección.

Un mismo código de distancia mínima $d_{\min}$ admite varios modos:

- **Sólo detección:** hasta $d_{\min} - 1$ errores.
- **Sólo corrección:** hasta $t = \lfloor (d_{\min} - 1)/2 \rfloor$ errores.
- **Modo mixto:** corrige hasta λ y detecta hasta ℓ , con $\lambda < \ell$, siempre que $\lambda + \ell + 1 \leq d_{\min}$.

Uso del modo mixto

Es el que se emplea cuando existe un canal de retorno: los errores leves se corrigen sobre la marcha y los severos se señalan para retransmisión.

Se retomará en la unidad de esquemas híbridos FEC+ARQ.

Cotas sobre la distancia mínima

Cota de Singleton

$$d_{\min} \leq n - k + 1$$

Dos palabras cuyos mensajes difieren en un solo bit difieren en a lo sumo $1 + (n - k)$ posiciones. Los códigos que alcanzan la igualdad son **MDS** (máxima distancia separable): los Reed–Solomon de la Unidad 8.

Cota de Hamming, o de empaquetamiento de esferas

Las 2^k esferas de radio t deben caber, sin solaparse, dentro de los 2^n vectores de V_n :

$$2^{n-k} \geq \sum_{i=0}^t \binom{n}{i} \quad (12)$$

Códigos perfectos

Alcanzan la igualdad: sus esferas cubren V_n sin dejar ningún vector afuera. El $(7, 4)$ lo es, dado que $2^3 = 8 = 1 + 7$.

Criterio de máxima verosimilitud

Dado un síndrome hay 2^k patrones compatibles. El criterio racional es elegir el **más probable** según el modelo de canal.

Sobre un BSC con probabilidad de transición $p < 1/2$, un patrón específico de peso w tiene probabilidad

$$P(\mathbf{e}) = p^w (1 - p)^{n-w}.$$

Monotonía

Como $p < 1/2$ implica $p/(1 - p) < 1$, la expresión **decrece** con w : cuantos más errores, menos probable el patrón.

Consecuencia

Entre los candidatos compatibles se elige el de **menor peso**; equivalentemente, por (9), la palabra de código **más cercana** a la recibida.

Sobre el BSC, máxima verosimilitud $\equiv$ mínima distancia de Hamming.

Óptimo no significa infalible

El criterio es **óptimo**: ninguna regla de decisión alcanza menor probabilidad de error. Pero si el canal introdujo un patrón de peso alto, el decodificador elegirá otro de peso bajo y entregará una palabra equivocada.

La cantidad de errores que se **garantiza** corregir es t .
Más allá de ese umbral, el decodificador acierta a veces y falla otras.

Materialización exhaustiva del criterio anterior: un arreglo de 2^{n-k} filas por 2^k columnas que clasifica los 2^n vectores de V_n .

Construcción

1. Primera fila: las 2^k palabras de código, empezando por la nula.
2. Cada fila siguiente: se elige un vector no listado de **menor peso posible**, se lo coloca en la primera columna y se completa la fila sumándolo a cada palabra de código.
3. Se repite hasta agotar los 2^n vectores.

El vector que encabeza cada fila es el **líder de coset**; la fila completa es un **coset** del código.

Tres propiedades demostrables

- Todo vector de V_n aparece **exactamente una vez**.
- Dos vectores de una misma fila difieren en una palabra de código.
- Todos los vectores de una misma fila tienen el **mismo síndrome**, distinto del de las demás filas.

La última establece la correspondencia biunívoca entre filas y síndromes.

Regla de decodificación

Localizado r en el arreglo, el patrón de error estimado es el **líder de su fila**, y la palabra decodificada el **encabezado de su columna**.

Como los líderes son de peso mínimo, la regla implementa exactamente la decodificación por máxima verosimilitud.

Standard array del código (7, 4)

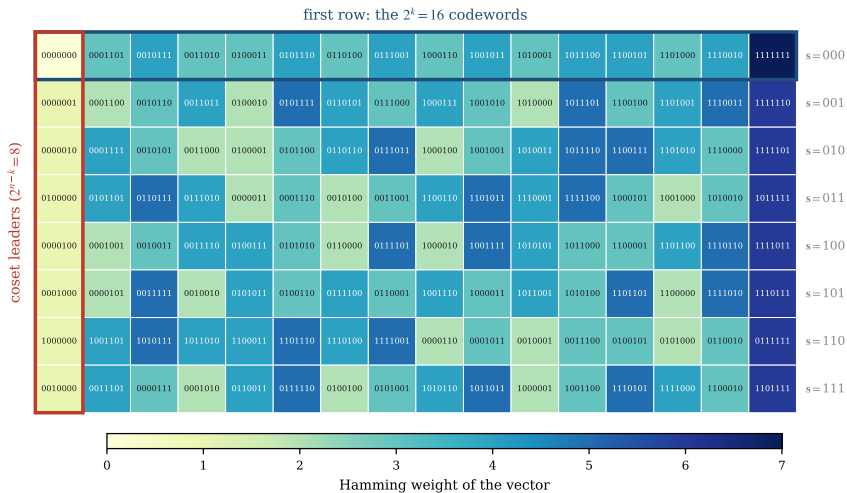


Figura 2: Las 8 filas son los cosets, una por síndrome; las 16 columnas están encabezadas por las palabras de código. Los 128 vectores de V aparecen exactamente una vez. El color indica el peso de Hamming.

Dos consecuencias

Límite duro de la capacidad de corrección

Un patrón de error se corrige correctamente **si y sólo si** es un líder de coset.
Hay exactamente 2^{n-k} patrones corregibles, uno por fila, y ni uno más.

Ambigüedad genuina

Cuando existen varios vectores del mismo peso mínimo dentro de un coset, la elección del líder es **arbitraria**.

Esto ocurre siempre que el peso del líder excede t , y es la manifestación concreta del solapamiento de esferas.

Herramienta conceptual, no práctica

Para el $(7, 4)$: 128 entradas. Para el $(255, 239)$: 2^{255} .

Nunca se implementa. Se lo estudia porque explica qué hace un decodificador óptimo.

Decodificación por síndrome

Como todos los vectores de una fila comparten el mismo síndrome, alcanza con conservar la **primera columna** del standard array.

Procedimiento

1. Calcular el síndrome $\mathbf{s} = \mathbf{r}H^T$.
2. Buscar en una tabla el líder de coset $\mathbf{e}$ asociado a ese síndrome.
3. Entregar $\hat{\mathbf{v}} = \mathbf{r} + \mathbf{e}$.

Reducción de la tabla

De 2^n a 2^{n-k} entradas: un factor 2^k .

Para el $(7, 4)$, de 128 a 8 entradas.

Tabla de síndromes del código (7, 4)

Síndrome s	Líder de coset e	Interpretación
000	0000 000	sin errores
110	1000 000	error en la posición 0
011	0100 000	error en la posición 1
111	0010 000	error en la posición 2
101	0001 000	error en la posición 3
100	0000 100	error en la posición 4
010	0000 010	error en la posición 5
001	0000 001	error en la posición 6

Lectura

Los ocho síndromes agotan los $2^{n-k} = 8$ cosets. Salvo el nulo, cada uno corresponde a un error simple, y coincide con la columna de H de la posición errónea.

Esto último no es general: es una particularidad de los códigos perfectos con $t = 1$.

Decodificador por síndrome

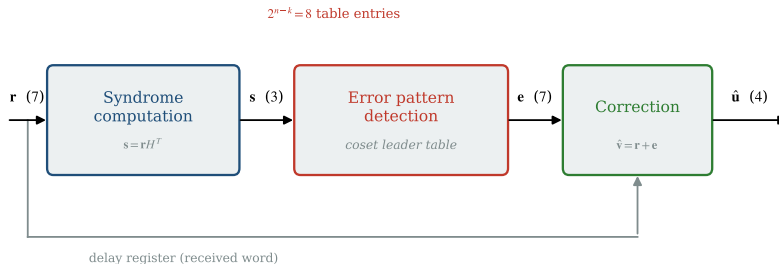


Figura 3: El cálculo del síndrome es una red de compuertas XOR determinada por H ; la detección de patrón es, en el caso del $(7, 4)$, un decodificador de 3 a 7 líneas; la corrección se realiza con n compuertas XOR.

El registro de retardo mantiene la palabra recibida mientras se calcula el síndrome.

El costo sigue siendo **exponencial en la redundancia**:

- Código (255, 239): $2^{16} = 65\,536$ entradas. Todavía manejable.
- Redundancias mayores: deja de serlo.

Salida al problema

Imponer **más estructura** al código —la estructura cíclica de la Unidad 6— de modo que el patrón de error pueda calcularse **algebraicamente** a partir del síndrome, en lugar de buscarse en una tabla.

Berlekamp–Massey, búsqueda de Chien y fórmula de Forney (Unidades 7 y 8) son exactamente eso: una tabla de síndromes reemplazada por aritmética en $GF(2^m)$.

Decodificación incompleta

Variante presente en muchos sistemas reales.

Procedimiento

Se corrigen únicamente los patrones de peso $\leq t$, y se declara **falla de decodificación** para todos los demás.

Compromiso

Se renuncia a corregir algunos patrones que el esquema completo sí corregiría, a cambio de:

- una tabla más pequeña;
- la garantía de que el decodificador **nunca entrega en silencio** una palabra equivocada por un error de peso alto, sino que levanta una bandera.

En sistemas con retransmisión, esa bandera es más valiosa que la corrección adicional.

Probabilidad de error no detectado

En modo de sola detección, el error pasa inadvertido cuando el patrón coincide con una palabra de código no nula. Agrupando por peso mediante la distribución $\{A_i\}$:

$$P_u(E) = \sum_{i=1}^n A_i p^i (1-p)^{n-i} \quad (13)$$

Por qué importa la distribución de pesos

No alcanza con $d_{\min}$. Para p pequeño el término dominante es el asociado a $d_{\min}$:

$$P_u(E) \approx A_{d_{\min}} p^{d_{\min}}.$$

La distancia mínima gobierna el **exponente**; la multiplicidad $A_{d_{\min}}$, el **coeficiente**.

Código (7, 4)

$$P_u(E) = 7p^3(1-p)^4 + 7p^4(1-p)^3 + p^7$$

$$\text{Con } p = 10^{-2}: P_u(E) \approx 6,8 \cdot 10^{-6}.$$

Resultado

Para todo n y k existen códigos (n, k) tales que

$$P_u(E) \leq 2^{-(n-k)} [1 - (1 - p)^n] \leq 2^{-(n-k)}.$$

La probabilidad decrece **exponencialmente** con la cantidad de bits de paridad: agregar un bit divide la cota por dos.

Justificación de los CRC de 32 bits

Módulo *CRC-32 calculator and checker* del trabajo práctico final:

$$2^{-32} \approx 2 \cdot 10^{-10}.$$

Advertencia

La desigualdad afirma que **existen** buenos códigos, no que todos lo sean. Hay códigos cuya $P_u(E)$ se comporta mal, e incluso crece con p .

Probabilidad de error de decodificación

En modo de corrección con decodificador completo, la decodificación es correcta si y sólo si el patrón de error es un **líder de coset**.

Denotando por α_i la cantidad de líderes de peso i :

$$P(E) = 1 - \sum_{i=0}^n \alpha_i p^i (1-p)^{n-i} \quad (14)$$

Códigos perfectos

Los líderes son exactamente todos los patrones de peso $\leq t$, esto es $\alpha_i = \binom{n}{i}$ para $i \leq t$:

$$P(E) = \sum_{i=t+1}^n \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

Válida para códigos perfectos y buena aproximación para los demás.
Es la referencia analítica del TP1.

Del BSC al enlace real

La métrica de interés no es la probabilidad por bloque, sino la BER **después** de decodificar, en función de E_b/N_0 .

Para BPSK sobre canal AWGN:

$$p = Q\left(\sqrt{\frac{2RE_b}{N_0}}\right), \quad R = k/n.$$

El factor R es la clave

A igual potencia y tasa de información, la energía por **símbolo transmitido** se reduce, porque hay que transmitir más símbolos.

Consecuencia: codificar no siempre conviene

A baja relación señal a ruido, esa penalización supera la mejora que aporta la corrección, y el sistema codificado resulta **peor** que el no codificado.

El punto donde ambas curvas se cruzan es el **umbral de codificación**.

Ganancia de codificación

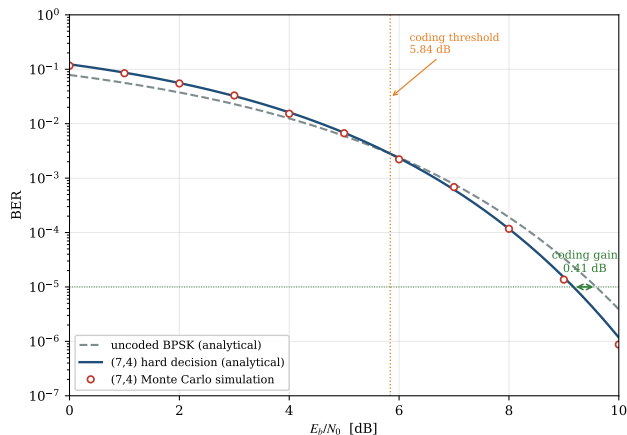


Figura 4: BER versus E_b/N_0 para BPSK sobre AWGN, sin codificar y con el código (7, 4) con decodificación por síndrome. Por encima del umbral, la **distancia horizontal** entre ambas curvas es la ganancia de codificación: cuánta potencia de transmisión se ahorra gracias al código.

Códigos de paridad simple

Código $(n, n - 1)$: se agrega un único bit de paridad, de modo que la cantidad total de unos sea par.

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

El síndrome es un solo bit: la paridad total de la palabra recibida.

Parámetros

Todas las palabras tienen peso par, de donde $d_{\min} = 2$.

Detecta todo patrón con una cantidad **impar** de errores. No corrige nada.

Posición en el compromiso

Tasa $R = (n - 1)/n \approx 1$: costo despreciable en ancho de banda.

Máxima eficiencia y mínima protección. Aparece dondequiera que haga falta una verificación barata.

Códigos de repetición

Código $(n, 1)$: exactamente dos palabras, la nula y la de todos unos.

- Su matriz generadora es una única fila de unos: es el **dual** del código de paridad simple, y viceversa.
- $d_{\min} = n$, la máxima posible.
- Para n impar corrige hasta $t = (n - 1)/2$ errores, y la decodificación por mínima distancia se reduce a una **votación por mayoría**.
- Para n impar resulta además un código **perfecto**.

El compromiso fundamental de la disciplina

Fijado n : la **paridad simple** maximiza la tasa; la **repetición** maximiza la distancia mínima. Todos los códigos interesantes viven en algún punto intermedio, y el arte del diseño consiste en acercarse lo más posible a las cotas.

Definición

Un código es **auto-dual** si coincide con su propio dual: $C = C_d$.

Como $\dim(C) = k$ y $\dim(C_d) = n - k$, esto obliga a $k = n/2$: longitud par y tasa exactamente $R = 1/2$.

Su existencia depende de una propiedad de $GF(2)$ sin análogo sobre $\mathbb{R}$: un vector no nulo puede ser ortogonal a sí mismo.

Consecuencia

$C \subseteq C_d$ exige $\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = w(\mathbf{v}) = 0$: todas las palabras de un código auto-dual tienen **peso par**.

Ejemplo relevante

El código de Hamming **extendido** $(8, 4)$, que se obtiene agregando un bit de paridad global al $(7, 4)$: es auto-dual, con $d_{\min} = 4$, y corrige un error mientras detecta dos. Se retomará al tratar los códigos SEC-DED.

Destinatarios de las herramientas desarrolladas

- **Matrices G y H , forma sistemática**

Hamming, Reed–Muller y Golay como elecciones particulares

(Unidad 5)

- **Síndrome**

Calculado como resto de una división polinómica

Evaluable en potencias de α sobre $GF(2^m)$

(Unidad 6)

(Unidades 7 y 8)

- **Distancia mínima y cotas**

Marco de comparación de todos los códigos del curso

(todo el curso)

- **Costo exponencial de la tabla de líderes**

Motivación de toda la estructura adicional que sigue

(Unidades 6 a 9)

Síntesis

La Unidad 3 aportó la **aritmética**; ésta aportó la **estructura**.

Lo que resta del curso consiste en descubrir qué estructura adicional conviene imponer para que la decodificación deje de ser una búsqueda en tabla y se vuelva un cálculo.



S. Lin y D. J. Costello, *Error Control Coding*, 2ª ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2004. (Capítulo 3: *Linear Block Codes*.)



E. Sanvicente, *Understanding Error Control Coding*. Springer Nature Switzerland AG, 2019. doi: 10.1007/978-3-030-05840-1. (Capítulo 2: *A First Look at Block Coders*.)



F. J. MacWilliams y N. J. A. Sloane, *The Theory of Error-Correcting Codes*. Amsterdam: North-Holland, 1977.

¿Preguntas?